

Acta 5 de Reunión – LABORATORIO DE ROBÓTICA

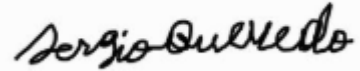
Equipo N.º: 1

Fecha: 27/08/2026

Lugar/Modalidad: Virtual

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓ / X)	Firma
Angela Maria Acero Hernandez	1804452	✓	
Camilo Andres Valderrama Lopez	1804391	✓	
David Santiago Mopan Hernandez	1804213	✓	

Sergio Andres Quevedo Hernandez	1804137	✓	
------------------------------------	---------	---	---

2. Temas tratados

- Controlador de los motores por PID por control de velocidad a 60 rpms
- Diseño del brazo robotico ensamblado
- exportacion de urdf a gazebo

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
Control PID	Camilo - Angela	27/08/2026	Cumplido
Exportacion Urdf	Sergio - Angela	27/07/2026	Cumplido
Gazebo	Sergio - David	27/08/2026	Cumplido

4. Avances reportados

- Se logró asertivamente obtener el control de los motores
- Se logra desde el plano del diseño su exportacion en urdf con limites y su comunicacion con Gazebo

5. Dificultades y acciones correctivas

- No aplica

6. Observaciones adicionales

La queremos profe <3

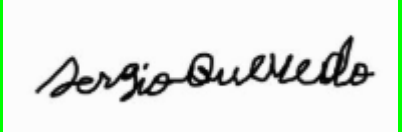
Acta 6 de Reunión – LABORATORIO DE ROBÓTICA

Equipo N.º: 1

Fecha: 31/08/2026

Lugar/Modalidad: Presencial

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓ / X)	Firma
Angela Maria Acero Hernadez	1804452	✓	
Camilo Andres Valderrama Lopez	1804391	✓	
David Santiago Mopan Hernandez	1804213	✓	
Sergio Andres Quevedo Hernandez	1804137	✓	

2. Temas tratados

- Adelantarnos de las tareas pendientes : Gazebo y Control PID físico
- Mirar cinemática Inversa sobre el gazebo y el urdf de la entrega anterior
- Probar PID funcionando con los motores (con carga y sin carga)

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
Adelantar tareas pendientes	Todos	3/08/2026	Cumplido
Cinematica inversa con Gazebo	Sergio David	3/08/2026	Cumplido
Funcionalidad del PID (con carga / sin carga)	Camilo Angela	3/08/2026	Pendiente

4. Avances reportados

- Se logra confirmar en su totalidad la funcionalidad de la cinemática inversa con la comunicación de gazebo
- Se confirma la funcionalidad del control pid sin carga ya que los engranajes aun no nos llegaron

5. Dificultades y acciones correctivas

- Mejorar tiempos en los trabajos

6. Observaciones adicionales

La queremos profe <3

Acta 7 de Reunión – LABORATORIO DE ROBÓTICA

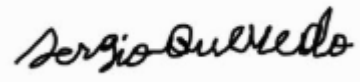
Equipo N.º: 1

Fecha: 7/09/2026

Lugar/Modalidad: Virtual

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓ / X)	Firma
Angela Maria Acero Hernadez	1804452	✓	

Camilo Andres Valderrama Lopez	1804391	✓	
David Santiago Mopan Hernandez	1804213	✓	
Sergio Andres Quevedo Hernandez	1804137	✓	

2. Temas tratados

- Montaje con comunicación a gazebo
- Creación de nodos para recibir y remitir información
- Ros como nodos para comunicación del montaje con gazebo

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
Montaje con comunicación a gazebo	Todos	2/10/2026	En proceso
Creación de nodos	Sergio	11/09/2026	Cumplido

Ros con nodos para comunicación	Sergio - David	2/10/2026	En proceso
Funcionalidad del PID (con carga)	Camilo - Angela	2//2026	En proceso

4. Avances reportados

- Se evidencia una comunicación algo pequeña entre el montaje con gazebo pero sigue en proceso de mejora
- Se logra la creación de nodos para disminuir los tiempos de lecturas de códigos tanto en la esp como en su carga
- Se realizó la comunicación entre los nodos creados con gazebo para poder evidenciar la comunicación entre el montaje y gazebo

5. Dificultades y acciones correctivas

- Mejorar tiempos en los trabajos
- Obtener avances entre el montaje y gazebo para lograr la entrega estimada
- Mejorar tiempos en los trabajos y la toma de decisiones para evitar la carga de trabajo

6. Observaciones adicionales

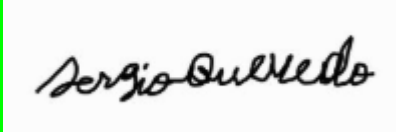
Acta 8 de Reunión – LABORATORIO DE ROBÓTICA

Equipo N.º: 1

Fecha: 14/09/2026

Lugar/Modalidad: Virtual

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓ / X)	Firma
Angela Maria Acero Hernadez	1804452	✓	
Camilo Andres Valderrama Lopez	1804391	✓	
David Santiago Mopan Hernandez	1804213	✓	
Sergio Andres Quevedo Hernandez	1804137	✓	

2. Temas tratados

- Análisis grupal de la recolección de datos para la obtención de información en gazebo en las juntas separándolas en 6 nodos
- Discretización de los datos obtenidos

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
Análisis grupal de los datos obtenidos	Todos	17/09/2026	Cumplido
Discretización de los datos obtenidos	Angela - Camilo	17/09/2026	Cumplido

4. Avances reportados

- Se logra analizar efectivamente los datos obtenidos por medio de gazebo y su respectiva distribución en los 6 nodos creados
- Se obtuvo una buena discretización de los datos ya que con ellos pudimos efectuar un buen análisis para que el montaje y gazebo se comuniquen

5. Dificultades y acciones correctivas

- Mejorar tiempos en los trabajos y la toma de decisiones para evitar la carga de trabajo

6. Observaciones adicionales

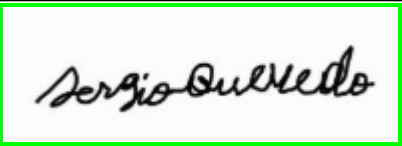
Acta 9 de Reunión – LABORATORIO DE ROBÓTICA

Equipo N.º: 1

Fecha: 23/09/2026

Lugar/Modalidad: Virtual

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓ / X)	Firma
Angela Maria Acero Hernadez	1804452	✓	
Camilo Andres Valderrama Lopez	1804391	✓	
David Santiago Mopan Hernandez	1804213	✓	
Sergio Andres Quevedo Hernandez	1804137	✓	

2. Temas tratados

- movimiento de robot en cinemática directa garantizar que se mueva bien, para revisar la sintonización de los ángulos a carga real.
- Revisar comunicación de nodos , agregar a cada nodo el código real y vectorizar los atos para poder hacer esas comunicaciones bien.

- acople de la garra y contrapesos
- código de jacobiano en python .py con los valores de CI del robot,
- programar el jacobiano en gazebo
- cartilla, revisar la rubrica de la profe y que cupla los parametros. Las actas y revisar un codigo para los dos otros métodos perfil cuadrado, perfil trapezoidal
- ACTUALIZAR GITHUB Y NOTION

- Discretización de los datos obtenidos

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
Movimientos del robot	Angela	1/10/2026	En Proceso
Comunicación de nodos	Sergio	1/10/2026	Cumplido
Revisión de acople de la garra y contra pesos	Angela	1/10/2026	En Proceso
Codigo . py del jacobiano	Camilo	1/10/2026	Cumplido
Programación jacobiano en gazebo	Sergio	1/10/2026	Cumplido
Cartilla, Actas y revisión de métodos	David	1/10/2026	Cumplido
Actualizacion github y notion	Todos	1/10/2026	En Proceso

4. Avances reportados

- Se logra seleccionar el mejor metodo (jacobiano) para obtener una idea de como se pueden hallar las trayectorias
- Se evidencia la actualizacion del github y del notion respectivamente
- Se evidencio un gran trabajo de cada integrante para completar esta entrega

5. Dificultades y acciones correctivas

- Mejorar tiempos en los trabajos y la toma de decisiones para evitar la carga de trabajo

6. Observaciones adicionales
